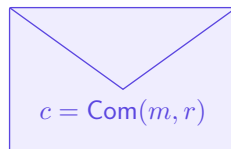


Esquemas de compromiso

y sus aplicaciones

Un sobre cerrado que nadie puede leer y que tú ya no puedes cambiar. Con esa sola idea se construyen las subastas honestas, los volados por teléfono, las pruebas de conocimiento cero y las transacciones que se validan sin revelar cuánto dinero llevan dentro.



Índice

1. Qué es comprometerse, exactamente	2
2. El compromiso de hash, y por qué r no es opcional	3
3. No puedes tener las dos cosas perfectas	4
4. Pedersen: el compromiso que además suma	5
5. Aritmética sobre sobres cerrados	6
5.1. Transacciones confidenciales	7
6. La puerta trasera que cabe en un solo número	8
6.1. Las dos defensas	8
7. Comprometerse a un millón de cosas a la vez	9
7.1. Compromisos polinómicos: KZG	9
8. Dónde se usa esto de verdad	10
8.1. Pruebas de conocimiento cero	10
8.2. Subastas a sobre cerrado	10
8.3. Aleatoriedad pública	11
9. Síntesis: cuál elegir, y qué se rompe si falla	12
9.1. Una regla de decisión en tres preguntas	12
A. Resumen de fórmulas	14
B. Ejercicios propuestos	14

1. Qué es comprometerse, exactamente

Objetivo del módulo

Separar con precisión las dos propiedades de un compromiso —ocultamiento y vinculación— y entender por qué cada una defiende contra un adversario distinto.

Dos personas que no se tienen confianza necesitan que una de ellas decida algo *ahora* y lo demuestre *después*. Un compromiso es exactamente eso: un sobre cerrado. Alice mete su decisión, lo entrega, y más tarde lo abre delante de todos.

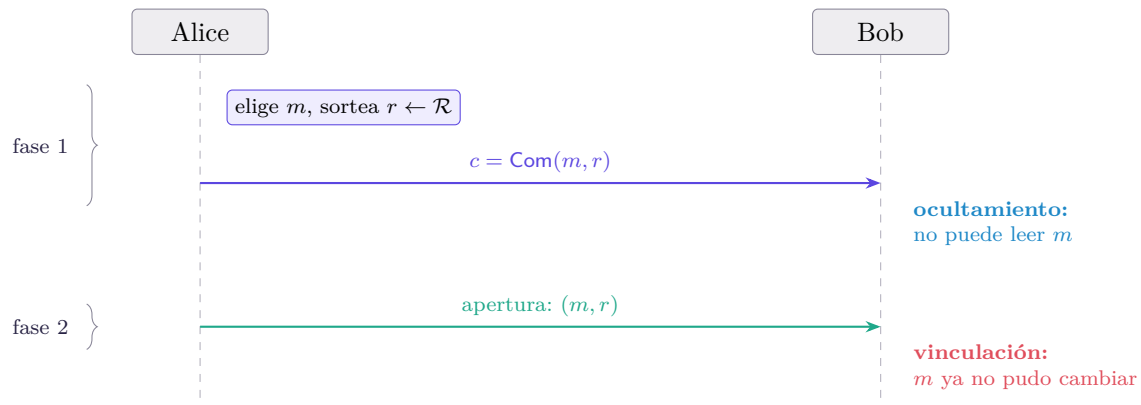


Figura 1: El protocolo, siempre en dos tiempos. Entre las dos fases puede pasar cualquier cosa —otras pujas, el desafío de un verificador, un bloque nuevo— y el contenido del sobre sigue fijo y oculto.

El sobre tiene que cumplir dos cosas a la vez, y conviene verlas como dos promesas a dos personas distintas:

Ocultamiento. Es la promesa a Alice: quien tiene el sobre no puede ver lo que hay dentro. El adversario es *el receptor*, que quiere leer antes de tiempo.

Vinculación. Es la promesa a Bob: Alice ya no puede cambiar lo que metió. El adversario es *el emisor*, que quiere cambiar de opinión cuando vea cómo van las cosas.

Ataque al ocultamiento

El **receptor** tiene c y quiere deducir m antes de la apertura.
Gana si distingue $\text{Com}(m_0, r)$ de $\text{Com}(m_1, r)$.

Ataque a la vinculación

El **emisor** publicó c y quiere abrirlo en otra cosa.
Gana si produce $(m, r) \neq (m', r')$ con el mismo c .

dos adversarios opuestos: por eso un cifrado no basta

Figura 2: Las dos propiedades no son dos versiones de lo mismo. Protegen a partes distintas, contra ataques distintos, y la sección 3 demuestra que no pueden ser ambas perfectas.

Compromiso no es cifrado

Cifrar protege al que guarda el secreto. Comprometerse protege también *al otro*. Un esquema de cifrado no promete nada sobre la imposibilidad de abrir el mismo criptograma de dos maneras; un compromiso vive o muere por eso.

Definición 1 (Esquema de compromiso). Un esquema de compromiso es una terna de algoritmos (Setup , Com , Open) con $\text{Com} : \mathcal{M} \times \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que:

- (I) **Corrección.** $\text{Open}(c, m, r) = 1$ siempre que $c = \text{Com}(m, r)$.
- (II) **Ocultamiento.** Para $m_0 \neq m_1$ elegidos por el adversario, las distribuciones $\{\text{Com}(m_0, r)\}_r$ y $\{\text{Com}(m_1, r)\}_r$ con r uniforme son indistinguibles:

$$\text{Adv}^{\text{ocult}}(\mathcal{A}) = |\Pr[\mathcal{A} \rightarrow 1 \mid m_0] - \Pr[\mathcal{A} \rightarrow 1 \mid m_1]|.$$

- (III) **Vinculación.** Es inviable producir $(m, r) \neq (m', r')$ con $\text{Com}(m, r) = \text{Com}(m', r')$:

$$\text{Adv}^{\text{vinc}}(\mathcal{B}) = \Pr[\mathcal{B} \rightarrow \text{dos aperturas válidas de un mismo } c].$$

Cada ventaja puede ser *cero* (perfecta, incluso frente a un adversario sin límite de cómputo) o *despreciable* (computacional).

2. El compromiso de hash, y por qué r no es opcional

El esquema más simple ya aparecía en el módulo 01: toma el mensaje, pégale un valor aleatorio y hashea.

$$c = H(m \parallel r), \quad r \leftarrow \{0, 1\}^\lambda \text{ uniforme.} \quad (1)$$

De dónde sale cada propiedad es directo, y conviene decirlo con nombre y apellido porque es el patrón que se repite en todo lo que sigue.

Proposición 1. La vinculación del esquema (1) se reduce a la resistencia a colisión de H : $\text{Adv}^{\text{vinc}}(\mathcal{A}) \leq \text{Adv}_H^{\text{col}}(\mathcal{A})$.

Demostración. Sea $\mathcal{A}$ un adversario que produce $(m, r) \neq (m', r')$ con el mismo compromiso. Entonces $H(m \parallel r) = H(m' \parallel r')$ con $m \parallel r \neq m' \parallel r'$, es decir, una colisión de H hallada eficientemente. $\square$

El ocultamiento, en cambio, **no viene de H** : viene de r . Éste es el punto que casi todo el mundo se salta. La tentación es pensar que como H es irreversible, $c = H(m)$ ya oculta. Es falso, y de una manera brutal: el adversario no necesita invertir nada. Le basta con hashear todos los mensajes posibles y comparar. Si el espacio es «águila o sol», el ataque cuesta dos hashes.

Modelando H como oráculo aleatorio, con q consultas al oráculo,

$$\text{Adv}^{\text{ocult}}(\mathcal{A}) \leq \frac{q \cdot |\mathcal{M}|}{2^\lambda}, \quad (2)$$

y por eso $\lambda = 128$ basta para cualquier $\mathcal{M}$ realista. La figura 3 pone la cota en escala.

Laboratorio 2.1 — Cuánto cuesta abrir el sobre a la fuerza

El adversario conoce el espacio de mensajes; lo que no conoce es r . La versión interactiva ejecuta el ataque de verdad cuando cabe en un parpadeo, y cuando no, mide la velocidad real de la máquina y extrapola.

Qué observar. Con $\lambda = 0$ y mil mensajes, el compromiso cae en microsegundos. Con $\lambda = 128$, el mismo ataque pide $\sim 10^{41}$ hashes: del orden de 10^{27} años en un portátil.

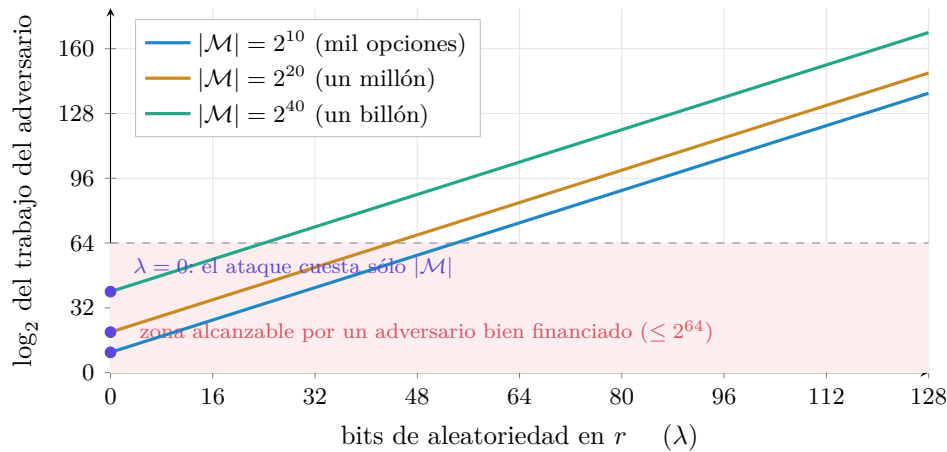


Figura 3: Coste del ataque al ocultamiento, $|\mathcal{M}| \cdot 2^\lambda$ hashes. El verificador honesto paga siempre *un* hash, sea cual sea λ : ésa asimetría es todo el esquema. Con $\lambda = 0$ el compromiso no es más que un identificador público del mensaje.

El ocultamiento depende del espacio de mensajes

Un hash es determinista: mensajes iguales dan compromisos iguales. Sólo cuando r es genuinamente aleatorio y suficientemente largo el conjunto de candidatos se vuelve impracticable de recorrer. Ni el ocultamiento ni la vinculación de este esquema son perfectos: un adversario sin límite de cómputo rompe ambos.

3. No puedes tener las dos cosas perfectas

Antes de buscar esquemas mejores conviene saber qué es imposible, porque ahorra mucho tiempo.

Proposición 2. *Ningún esquema de compromiso es simultáneamente perfectamente ocultante y perfectamente vinculante.*

Demostración. Supongamos ocultamiento perfecto. Para cualesquiera $m_0 \neq m_1$, las dos distribuciones

$$\{\text{Com}(m_0, r)\}_r \quad \text{y} \quad \{\text{Com}(m_1, r)\}_r$$

son idénticas; en particular tienen el mismo soporte. Luego para todo c en el soporte y todo $m \in \mathcal{M}$ existe r con $\text{Com}(m, r) = c$.

Un emisor sin límite de cómputo enumera $\mathcal{R}$, encuentra ese r y abre c donde quiera. La vinculación perfecta falla.

El recíproco es simétrico: si la vinculación es perfecta, cada c admite un único m , así que c determina m y un adversario sin límites lo recupera por búsqueda exhaustiva. $\square$

La pregunta de diseño

No es «¿cuál es más seguro?», sino **¿qué prefieres que sobreviva a un adversario del futuro?** Si el secreto debe seguir oculto en cincuenta años, elige ocultamiento perfecto. Si lo que no puede cambiar nunca es el registro, elige vinculación perfecta.



Figura 4: El cuadrante completo. Tres casillas están habitadas y la cuarta está vacía por la Proposición 2.

4. Pedersen: el compromiso que además suma

Objetivo del módulo

Construir el compromiso de Pedersen en un grupo concreto, demostrar que su ocultamiento es perfecto y que su vinculación equivale al logaritmo discreto.

El compromiso de hash funciona, pero es opaco: una vez cerrado el sobre no puedes hacer *nada* con él salvo abrirlo. Pedersen cambia eso, y el precio que paga es necesitar estructura algebraica en vez de una función de mezcla.

Definición 2 (Compromiso de Pedersen). Sea G un grupo cíclico de orden primo q donde el logaritmo discreto es difícil, y sean $g, h \in G$ dos generadores tales que nadie conoce $\log_g h$. Para $m, r \in \mathbb{Z}_q$ con r uniforme:

$$C(m, r) = g^m \cdot h^r.$$

En los laboratorios de este apunte G es el subgrupo de residuos cuadráticos módulo un primo seguro $p = 2q + 1$. Es un grupo real, no una maqueta: la aritmética es la misma que usarías en producción, sólo que con números pequeños para que quepan en pantalla y para que los ataques se puedan ejecutar.

Proposición 3 (Ocultamiento perfecto). *El compromiso de Pedersen es perfectamente ocultante: para todo m , la distribución de $C(m, r)$ con r uniforme en $\mathbb{Z}_q$ es la uniforme sobre G .*

Demostración. Como h genera G y r es uniforme en $\mathbb{Z}_q$, el elemento h^r es uniforme sobre G . Multiplicar por la constante g^m es una biyección de G en G , y una biyección aplicada a una distribución uniforme da la uniforme. Luego $C(m, r)$ es uniforme sobre G *independientemente de m* , y las distribuciones para m_0 y m_1 son idénticas: $\text{Adv}^{\text{ocult}} = 0$. $\square$

Proposición 4 (Vinculación computacional). *Si el logaritmo discreto es difícil en G , el compromiso de Pedersen es computacionalmente vinculante. Más aún, toda ruptura de la vinculación entrega el logaritmo discreto.*

Demostración. Supongamos que $\mathcal{A}$ produce dos aperturas válidas del mismo compromiso,

$$g^m h^r = g^{m'} h^{r'}, \quad (m, r) \neq (m', r').$$

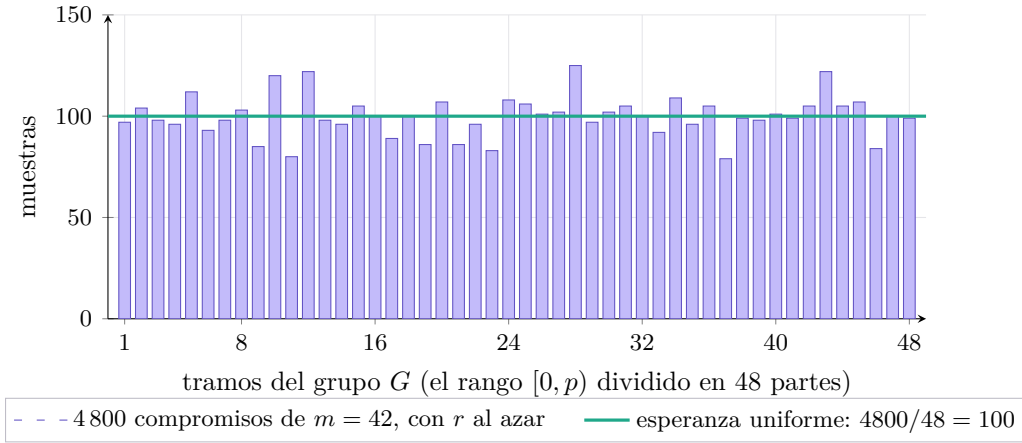


Figura 5: Ocultamiento perfecto, dibujado. Son 4 800 compromisos del *mismo* mensaje $m = 42$ en el grupo $q = 100\,043$, agrupados por tramo del grupo. La dispersión observada (mínimo 79, máximo 125) es exactamente el ruido multinomial esperado, $\sigma \approx 10$. El compromiso de un mensaje fijo puede caer en cualquier parte con igual probabilidad.

Reagrupando, $g^{m-m'} = h^{r'-r}$. Nótese que $r \neq r'$: si fueran iguales tendríamos $g^m = g^{m'}$ y por tanto $m = m'$, contradiciendo la hipótesis. Como q es primo y $0 < |r' - r| < q$, el valor $r' - r$ es invertible módulo q , y

$$\log_g h = (m - m') (r' - r)^{-1} \text{ mód } q.$$

Así que $\text{Adv}^{\text{vinc}}(\mathcal{A}) \leq \text{Adv}^{\text{dlog}}(\mathcal{B})$. □

Laboratorios 2.2 y 2.3 — Pedersen en vivo, y toda apertura es válida

El primero calcula compromisos en el grupo elegido y dibuja la figura 5 en tiempo real. El segundo toma un compromiso publicado y, para cada mensaje de una lista arbitraria, busca el r' que lo abriría usando paso de bebé, paso de gigante.

Qué observar. Con $q = 100\,043$ los encuentra *todos* en unos 2600 pasos y tres milisegundos. Las dos lecturas del mismo experimento: que *exista* un r' para cada mensaje es el ocultamiento perfecto; que se haya podido *calcular* es la vinculación rota, y sólo ocurre porque $\sqrt{q}$ son unos cientos de operaciones. Con q de 255 bits harían falta 2^{127} operaciones y 2^{127} palabras de memoria.

En producción

Nadie usa enteros módulo p para esto: se usan curvas elípticas —secp256k1, ristretto255, BLS12-381—, donde un elemento del grupo ocupa 32 o 48 bytes en vez de 256. La aritmética cambia de nombre pero el esquema es literalmente el mismo.

5. Aritmética sobre sobres cerrados

Aquí aparece lo que el compromiso de hash no puede hacer. Multiplica dos compromisos de Pedersen y mira qué sale:

$$C(a, r_1) \cdot C(b, r_2) = g^{a+b} h^{r_1+r_2} = C(a+b, r_1+r_2). \quad (3)$$

Es una consecuencia de las leyes de los exponentes, casi decepcionante de lo simple que es. Y sin embargo abre una puerta enorme: **se puede verificar una suma sin conocer los sumandos**.

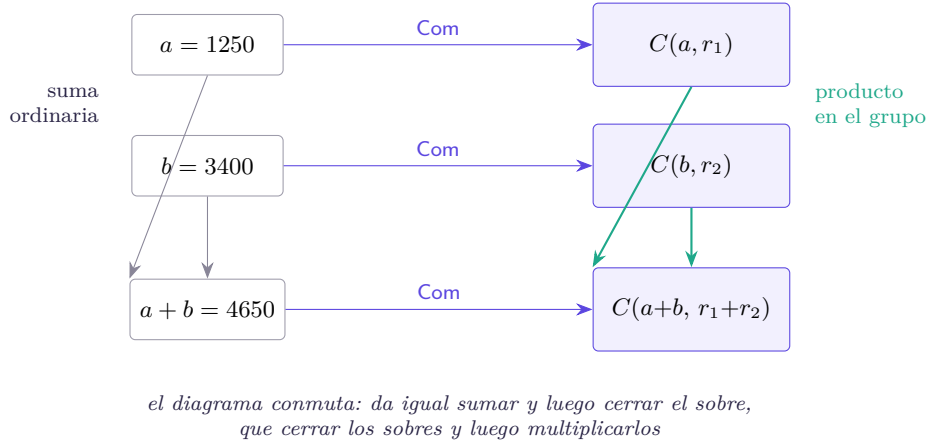


Figura 6: El homomorfismo de la ecuación (3). El verificador recorre el camino de la derecha, que sólo usa datos públicos, y concluye algo sobre el camino de la izquierda, que nunca ve.

5.1. Transacciones confidenciales

De ahí sale la aplicación estrella. Una transacción es válida si lo que entra es igual a lo que sale más la comisión. Si cada monto se publica como compromiso de Pedersen y el emisor elige los factores de cegado de modo que se cancelen —es decir, $\sum r_{\text{ent}} = \sum r_{\text{sal}} + r_{\text{com}}$ —, el nodo puede comprobar

$$\prod_i C_{\text{ent},i} = \prod_j C_{\text{sal},j} \cdot C_{\text{com}} \quad (4)$$

que es una igualdad entre elementos del grupo, sin un solo monto a la vista. Es exactamente lo que hacen Elements y Liquid con las *confidential transactions*, y lo que Mimblewimble —Grin, Beam— lleva al extremo convirtiendo la cadena entera en una suma de compromisos.

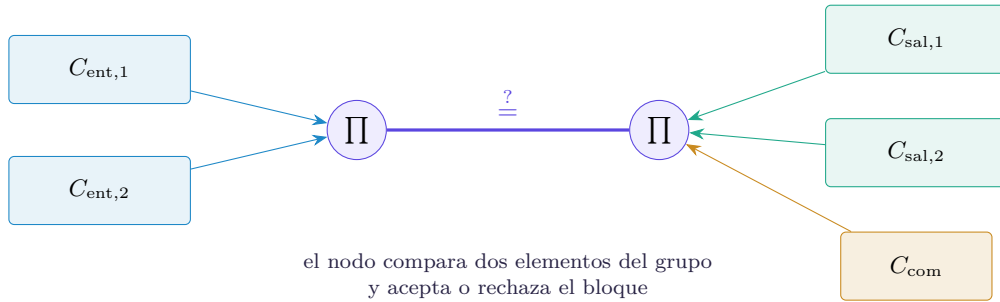


Figura 7: Verificación de balance de la ecuación (4). Nada de lo que el nodo toca es un monto.

Y aquí está la trampa: el desbordamiento

La igualdad (4) se comprueba **módulo** q . Nada impide que un atacante use montos gigantescos que den la vuelta al grupo. En el grupo del laboratorio, con $q = 100\,043$, una transacción con entradas $3 + 2 = 5$ y salidas $100\,038 + 10 = 100\,048 \equiv 5 \pmod{q}$ *cuadra perfectamente* y el nodo la acepta, habiendo creado cien mil unidades de la nada.

La defensa no es otro compromiso: son las **pruebas de rango**, que demuestran en cero conocimiento que cada monto vive en $[0, 2^{64})$ y que la suma no da la vuelta. Bulletproofs y sus sucesores existen exactamente para tapar este agujero, y son la parte cara de una transacción confidencial: el compromiso ocupa 32 bytes; la prueba de rango, cientos.

Observación (Qué da y qué no da el homomorfismo). **Com** es un homomorfismo de $(\mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q, +)$ en $(G, \cdot)$, lo que regala la resta $(C(a) C(b)^{-1} = C(a - b))$ y el escalado por constante pública

$(C(a)^k = C(ka))$. Lo que *no* da es el producto: no existe forma de obtener $C(ab)$ a partir de $C(a)$ y $C(b)$. Para eso hacen falta emparejamientos o cifrado completamente homomórfico.

Laboratorios 2.4 y 2.5 — Sumar sin abrir; transacción confidencial

El primero compromete dos montos con factores de cegado al azar, multiplica los compromisos y lo compara con el compromiso directo de la suma: coinciden siempre. El segundo monta una transacción de dos entradas, dos salidas y comisión, con tres escenarios preconfigurados. **Qué observar.** El escenario «crear dinero» se rechaza, como debe. El escenario «desbordamiento» se **acepta** y sin embargo crea dinero: es la demostración ejecutable de por qué las pruebas de rango no son opcionales.

6. La puerta trasera que cabe en un solo número

Volvamos a la fase que parecía un trámite. El compromiso de Pedersen necesita dos generadores, g y h . La pregunta incómoda: ¿quién los eligió?

Lema 1 (Equivocación con trampa). Si $h = g^x$ con x conocido, entonces para todo $c = C(m, r)$ y todo $m' \in \mathbb{Z}_q$ el valor

$$r' = r + (m - m')x^{-1} \text{ mód } q$$

satisface $C(m', r') = c$.

Demostración. Con $h = g^x$ todo compromiso colapsa a una sola potencia de g : $C(m, r) = g^m g^{xr} = g^{m+xr}$. Así que $C(m', r') = C(m, r)$ equivale a $m' + xr' \equiv m + xr \pmod{q}$, una ecuación lineal en r' cuya solución es la del enunciado; x es invertible porque q es primo y $x \neq 0$. $\square$

Fíjate en lo que significa: la vinculación del esquema no depende sólo de que el logaritmo discreto sea difícil, sino de que **nadie sepa ya la respuesta** para ese par concreto. Ese x se llama *trampa* o *trapdoor*.

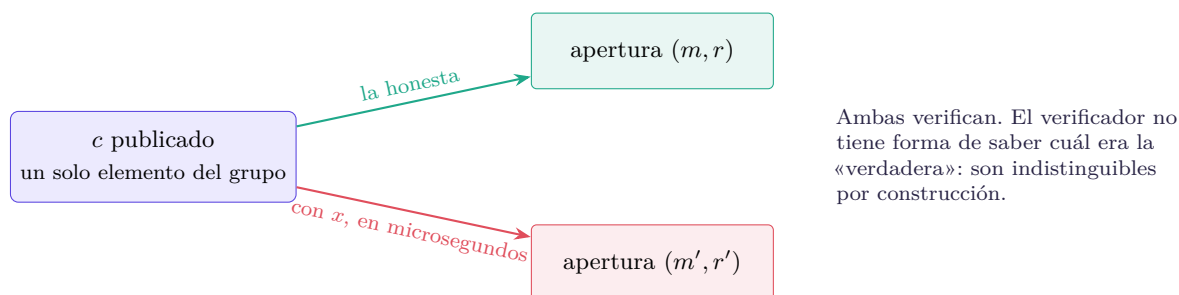


Figura 8: Quien conoce la trampa rompe la *vinculación*, no el ocultamiento. Sigue sin poder leer sobres ajenos; lo que puede es mentir sobre los propios. En una subasta eso basta para ganar siempre.

6.1. Las dos defensas

Nothing up my sleeve. Derivar h de un hash de una cadena pública y sin gracia —el nombre del protocolo, los dígitos de π —. Nadie conoce el logaritmo porque nadie eligió el resultado. Es lo que hacen los laboratorios de este apunte:

$$h = (\text{SHA-256}(\text{"ChainNotes/pedersen/h/0"}) \text{ mód } p)^2 \text{ mód } p.$$

Ceremonia multiparte. Cuando los parámetros son demasiado complejos para derivarlos de un hash, muchos participantes aportan aleatoriedad por turnos. La trampa sólo existe si *todos* conspiraron.

El «residuo tóxico»

En el argot de las ceremonias, la aleatoriedad que cada participante debe destruir se llama *toxic waste*. Si sobrevive una sola copia, quien la tenga puede falsificar. Zcash montó en 2016 una ceremonia con hardware desconectado y actas públicas justamente por eso; la ceremonia de EIP-4844 reunió más de 140 000 participantes con la misma lógica.

Laboratorio 2.6 — Abrir el mismo sobre de dos maneras

Alice se compromete a m y después decide que prefería m' . Con la trampa lo consigue sin tocar el compromiso publicado, aplicando el Lema 1.

Qué observar. Al activar « h derivado de un hash», el laboratorio ya no tiene x y la fórmula deja de existir: cambiar de opinión pasa a exigir un logaritmo discreto. El mismo esquema, el mismo código, y la seguridad depende por completo de cómo se eligió un número.

7. Comprometerse a un millón de cosas a la vez

Hasta aquí el sobre guardaba un valor. ¿Y si hay que comprometerse a una lista entera —todas las transacciones de un bloque, el estado completo de una cadena— y además poder demostrar después que un elemento concreto estaba dentro? Eso es un *compromiso vectorial*, y del módulo 01 ya conoces uno: el árbol de Merkle. La raíz es el compromiso; la prueba de inclusión es la apertura *parcial*.

7.1. Compromisos polinómicos: KZG

La idea de KZG es tratar la lista como los coeficientes de un polinomio f y comprometerse a f evaluándolo «dentro del exponente» en un punto secreto τ que nadie conoce —de ahí la ceremonia de la sección anterior—:

$$C = g^{f(\tau)}.$$

Lo asombroso es la prueba. Para convencer a alguien de que $f(z) = y$ basta con un elemento más del grupo: el compromiso al cociente

$$\pi = g^{\psi(\tau)}, \quad \psi(X) = \frac{f(X) - y}{X - z},$$

que sólo es un polinomio si efectivamente $f(z) = y$. No crece con el tamaño de la lista: **48 bytes, siempre**. Ésa es la razón de que Ethereum haya adoptado KZG para los *blobs* de EIP-4844.

Qué se paga en cada caso

Merkle no pide confianza a nadie y paga con pruebas logarítmicas. KZG da pruebas constantes y pide una ceremonia. No hay una respuesta correcta: hay dos compromisos de ingeniería distintos.

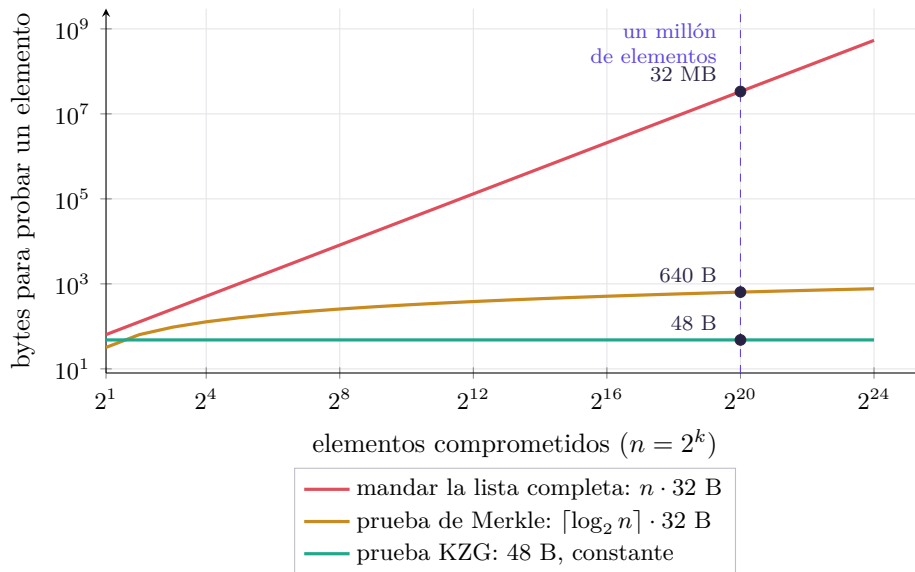


Figura 9: Con un millón de elementos la diferencia es de 32 MB a 640 bytes a 48 bytes. El ahorro de Merkle es logarítmico; el de KZG es total, y por eso se paga una ceremonia por él.

Tabla 1: Las tres familias de compromisos a muchos valores.

Familia	Compromiso	Apertura parcial	Qué se paga
Merkle	32 B	$\lceil \log_2 n \rceil \cdot 32$ B	Nada: sólo hashes, sin setup ni supuestos algebraicos. Resistente a cuántico.
Pedersen vectorial	32 B	costosa	Es homomórfico y ocultante, pero abrir una sola posición no es barato.
KZG	48 B	48 B, constante	Setup de confianza y emparejamientos. A cambio, abre varias posiciones con una sola prueba.

8. Dónde se usa esto de verdad

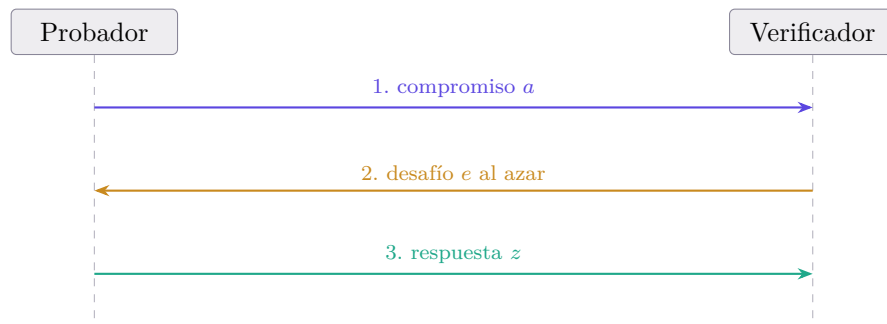
Un compromiso rara vez es el producto final: casi siempre es la primera mitad de un protocolo en dos tiempos. El patrón *comprometer ahora, revelar después* aparece en sitios que parecen no tener nada que ver entre sí.

8.1. Pruebas de conocimiento cero

Todo protocolo sigma tiene la misma coreografía de tres pasos, y el primero es un compromiso. Es lo que impide que el probador adapte su respuesta al desafío.

8.2. Subastas a sobre cerrado

El problema de pujar en público es que el último en hablar gana con la mínima ventaja, sin importar cuánto valoraba el bien. Con compromisos, todos publican $c = H(\text{puja} \parallel r)$ en la fase 1 y abren en la fase 2. Quien intente revelar otra cifra queda descalificado automáticamente: el hash no cuadra.



El compromiso del paso 1 fija la aleatoriedad del probador *antes* de que conozca e . Sin él podría elegir a después de ver el desafío y responder correctamente sin saber el secreto: la prueba dejaría de probar nada.

Figura 10: Protocolo sigma. El compromiso es lo que convierte tres mensajes en una prueba.

Tabla 2: La misma subasta, con y sin compromisos. Cuatro postores; Dave es el último en hablar.

Postor	Valoración real	Sin compromiso	Con compromiso
Alice	120	puja 120	puja 120
Bob	185	puja 185	puja 185
Carol	150	puja 150	puja 150
Dave	170	puja 186	intenta revelar 125
Resultado	—	gana Dave con 186 vio las pujas ajenas	gana Bob con 185 Dave, descalificado

Laboratorio 2.7 — Subasta a sobre cerrado

Ejecuta la subasta de la tabla 2 en las tres variantes: honesta, con Dave haciendo trampa, y sin compromisos.

Qué observar. El compromiso no impide mentir: hace que **mentir sea detectable**. Dave puede revelar la cifra que quiera; lo que no puede es que el hash cuadre.

8.3. Aleatoriedad pública

Sorteos, asignación de turnos de validador, loterías en cadena: si cada participante publica el compromiso de un número y luego todos abren, nadie pudo elegir su aportación viendo la de los demás. El resultado es la suma. Es un volado con n jugadores, y es la base de los esquemas commit-reveal de RANDAO.

El anti-patrón que hay que reconocer

Un commit-reveal donde alguien puede **negarse a abrir** sin coste no es justo: el último en revelar decide si participa según le convenga, y con ello sesga el resultado. La solución habitual es exigir un depósito que se pierde si no se abre.

En producción

Bitcoin: la raíz de Merkle del encabezado es un compromiso a la lista de transacciones. **Ethereum:** RANDAO usa commit-reveal para la aleatoriedad del consenso y EIP-4844 usa KZG para los blobs. **Liquid y Grin:** Pedersen para los montos, Bulletproofs para las pruebas de rango. **Certificate Transparency:** un árbol de Merkle público como

compromiso a todos los certificados emitidos. **ENS**: registro en dos fases para que nadie se adelante al ver tu solicitud.

9. Síntesis: cuál elegir, y qué se rompe si falla

Tabla 3: Los cuatro esquemas del apunte. La columna que decide casi siempre es la última: *qué necesitas hacer con el sobre cerrado*.

Esquema	Ocultamiento	Vinculación	Tamaño	Qué permite
$H(m \parallel r)$ SHA-256	computacional	computacional	32 B	Nada más que abrir. Sin setup, sin supuestos algebraicos, resistente a cuántico.
Pedersen $g^m h^r$	perfecto	dlog	32 B	Sumar y restar sobres cerrados. Base de las transacciones confidenciales.
Merkle vectorial	ninguno*	colisión	32 B + 32 log n	Abrir una posición sin revelar el resto. *Oculta sólo si las hojas llevan sal.
KZG polinómico	computacional	q-SDH + setup	48 B + 48 B	Abrir cualquier evaluación con prueba constante. Exige ceremonia de confianza.

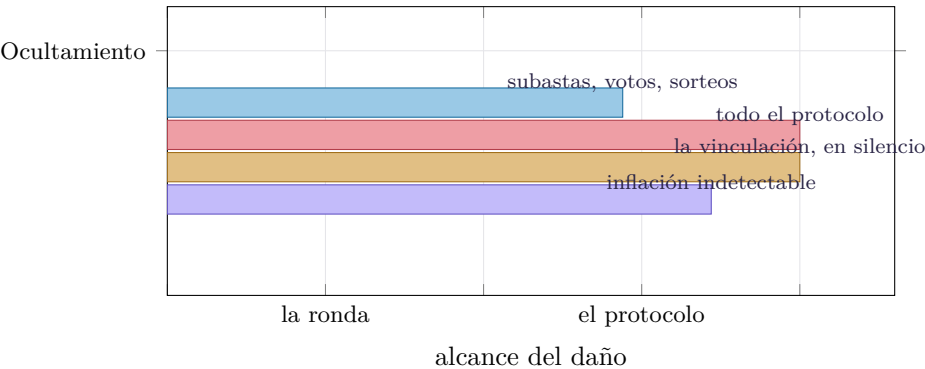


Figura 11: Qué se rompe cuando falla cada pieza. Perder el *ocultamiento* arruina la ronda en curso, y se nota. Perder la *vinculación* arruina el protocolo entero y, si viene de un setup envenenado, no deja ni rastro.

9.1. Una regla de decisión en tres preguntas

1. **¿Necesitas operar con el valor cerrado?** Si la respuesta es sí —sumar montos, agregar votos—, es Pedersen. Si es no, el hash es más barato y no pide nada a cambio.
2. **¿El secreto debe sobrevivir décadas?** Entonces quieres ocultamiento perfecto, porque un adversario futuro con más cómputo no cambia nada. Pedersen otra vez.
3. **¿Te comprometes a muchas cosas?** Merkle si no quieres depender de ninguna ceremonia; KZG si necesitas pruebas de tamaño constante y puedes justificar el setup.

Nota cuántica

El logaritmo discreto cae ante el algoritmo de Shor. Eso significa que la **vinculación** de Pedersen y de KZG no sobrevive a un computador cuántico relevante, mientras que su ocultamiento perfecto sí: no se apoya en ningún supuesto. El compromiso de hash está en la situación inversa y más cómoda: Grover sólo divide a la mitad los bits de seguridad, así que SHA-256 conserva del orden de 128.

La lectura práctica: para un *registro* que deba seguir siendo inalterable dentro de treinta años, un compromiso de hash es hoy la apuesta conservadora. Para un *secreto* que deba seguir siendo secreto dentro de treinta años, es Pedersen.

Lo que hay que llevarse

Un compromiso convierte una promesa en un objeto verificable. Las dos propiedades apuntan a adversarios opuestos, no pueden ser ambas perfectas, y la que se rompe en silencio —la vinculación, vía un setup envenenado— es siempre la más peligrosa.

A. Resumen de fórmulas

Tabla 4: Todo el módulo en nueve renglones.

Concepto	Expresión	Dónde
Compromiso de hash	$c = H(m \parallel r)$	§2
Cota del ocultamiento	$\text{Adv}^{\text{ocult}} \leq q \mathcal{M} /2^\lambda$	§2
Cota de la vinculación	$\text{Adv}^{\text{vinc}} \leq \text{Adv}_H^{\text{col}}$	Prop. 1
Compromiso de Pedersen	$C(m, r) = g^m h^r$	§4
Ruptura $\Rightarrow$ dlog	$\log_g h = (m - m')(r' - r)^{-1}$	Prop. 4
Homomorfismo	$C(a, r_1)C(b, r_2) = C(a+b, r_1+r_2)$	§5
Balance confidencial	$\prod C_{\text{ent}} = \prod C_{\text{sal}} \cdot C_{\text{com}}$	§5
Equivocación con trampa	$r' = r + (m - m')x^{-1}$	Lema 1
Prueba KZG	$\pi = g^{(f(\tau)-y)/(\tau-z)}$	§7

B. Ejercicios propuestos

1. Un estudiante propone $c = H(r \parallel m)$ en vez de $H(m \parallel r)$. ¿Cambia algo respecto a la vinculación? ¿Y si H es de Damgård–Merkle y el atacante controla la longitud de m ? (Pista: módulo 01, extensión de longitud.)
2. Demuestra que el compromiso $c = g^m$ —Pedersen sin el término h^r — es *perfectamente vinculante* y no oculta nada cuando $\mathcal{M}$ es pequeño. Sitúalo en el cuadrante de la figura 4.
3. En la demostración de la Proposición 4 se afirma que $r \neq r'$. Explica por qué el argumento se rompe si q no es primo, y construye un contraejemplo con $q = 12$.
4. Una transacción confidencial tiene una entrada de valor v y dos salidas de valores v_1, v_2 con $v_1 + v_2 = v$. Escribe la condición que deben cumplir los factores de cegado para que el nodo acepte, y explica por qué el emisor puede elegirlos libremente salvo uno.
5. Usando el Lema 1, calcula a mano el r' que abre en $m' = 7$ un compromiso hecho con $m = 3$, $r = 5$, en el grupo $q = 1013$, $p = 2027$, $g = 4$, sabiendo que $h = g^{11}$. Verifica el resultado.
6. Un protocolo commit-reveal de aleatoriedad tiene n participantes y el resultado es la suma de los valores abiertos. Si el último puede negarse a abrir sin penalización, ¿cuántos resultados distintos puede forzar? ¿Y si pueden coaligarse k de ellos?
7. Compara el coste total en bytes de probar la pertenencia de t elementos distintos de un conjunto de 2^{20} , con Merkle y con KZG. ¿A partir de qué t conviene cada uno? Usa la figura 9.